

Ток $I = \frac{dq}{dt}$	Удел. ток $j = \frac{dI}{dS_{\perp}}$	ЭДС $\mathcal{E} = \frac{A_{\text{сст}}}{q}$	Напряжение $U = (\varphi_1 - \varphi_2) + \mathcal{E}$	Уд. сопротив. $\rho = \frac{1}{\sigma}$	З-н Ома $I = \frac{U}{R}$	КПД $\eta = \frac{A_{\text{пол}}}{A_{\text{всю}}}$	З-н Бог.-Лэнг. $I \sim U^{3/2}$
----------------------------	--	---	---	--	------------------------------	---	------------------------------------

Уравнение непрерывности тока $\frac{d\rho}{dt} + \text{div } \vec{j} = 0$	Законы в диф. форме		Правила Киргхофа	
	Ома $\vec{j} = \sigma \vec{E} = \frac{1}{\rho} \vec{E}$	Джоуля-Ленца $w \equiv \frac{dQ}{dVdt} = \rho j^2 = \frac{j^2}{\sigma}$	I $\sum I_{\text{вход}} = \sum I_{\text{выход}}$	II $\sum I_i R_i = \sum \mathcal{E}_i$

МАГНИТОСТАТИКА

Сила Ампера: $F = N \cdot F_{\text{Л}} = (nevS)B\Delta l \sin \alpha = IB\Delta l \sin \alpha$, $\vec{F} = I[\Delta \vec{l}, \vec{B}] = \int_L I[d\vec{l}, \vec{B}]$

Сила Лоренца $\vec{F} = q[\vec{v}, \vec{B}]$ $F = qvB \sin \alpha$	Теорема Гаусса $\Phi_B = \oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$ $\text{div } \vec{B} = 0$	Т. о циркуляции $\oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum_k I_k$ $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$	З-н эл-магнитной индукции $\mathcal{E} = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -\frac{d\Phi}{dt}$ $\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	З-н Био-Савара-Лапласа $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I[d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3}$ $\vec{B} = \int d\vec{B}$
--	--	--	--	---

Напряженность магнитного поля: $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{j}$	Магнитная индукция вещества: $\vec{B} = \mu_0(1 + \chi)\vec{H}$	$\vec{j}_{\text{см}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
Индуктивность: $\Phi_{\text{собств}} = L \cdot I \Rightarrow L = \frac{\mu_0 N^2 S}{l}$	ЭДС Самоиндукции: $\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}$	$\vec{j}_{\text{полн}} = \vec{j}_{\text{см}} + \vec{j}_{\text{пров}}$

ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМЕ

1. $\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{l} = \frac{d}{dt} \int_S (\vec{B} d\vec{S})$	$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E}$	$\Delta \xi - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0$	$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = L_x C_x \frac{\partial^2 U}{\partial t^2}$
2. $\oint_{\Gamma} \vec{H} d\vec{l} = \int_S \vec{j} d\vec{S} + \frac{d}{dt} \int_S (\vec{H} d\vec{S})$	$\text{rot } \vec{E} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$	$\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H}$	$\vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$	$v = \frac{1}{\sqrt{L_x C_x}}$
3. $\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho dV = \sum q$	$\text{div } \vec{D} = \rho$	$\vec{j} = \sigma (\vec{E} + \vec{E}_{\text{стоп.}})$	$S = \sqrt{\frac{\epsilon \epsilon_0}{\mu \mu_0}} E_m^2 \cos^2(\omega t - kx)$	$\Omega = \sqrt{\frac{L_x}{C_x}}$
4. $\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$	$\text{div } \vec{B} = 0$	матер. уравнения	$I = \sqrt{\frac{\epsilon \epsilon_0}{\mu \mu_0}} \cdot \frac{E_m^2}{2}$	$\tilde{\Omega} = \frac{1}{2\pi \epsilon_0 c} \ln \frac{D}{d}$

Ток $I = \frac{dq}{dt}$	Удел. ток $j = \frac{dI}{dS_{\perp}}$	ЭДС $\mathcal{E} = \frac{A_{\text{сст}}}{q}$	Напряжение $U = (\varphi_1 - \varphi_2) + \mathcal{E}$	Уд. сопротив. $\rho = \frac{1}{\sigma}$	З-н Ома $I = \frac{U}{R}$	КПД $\eta = \frac{A_{\text{пол}}}{A_{\text{всю}}}$	З-н Бог.-Лэнг. $I \sim U^{3/2}$
----------------------------	--	---	---	--	------------------------------	---	------------------------------------

Уравнение непрерывности тока $\frac{d\rho}{dt} + \text{div } \vec{j} = 0$	Законы в диф. форме		Правила Киргхофа	
	Ома $\vec{j} = \sigma \vec{E} = \frac{1}{\rho} \vec{E}$	Джоуля-Ленца $w \equiv \frac{dQ}{dVdt} = \rho j^2 = \frac{j^2}{\sigma}$	I $\sum I_{\text{вход}} = \sum I_{\text{выход}}$	II $\sum I_i R_i = \sum \mathcal{E}_i$

МАГНИТОСТАТИКА

Сила Ампера: $F = N \cdot F_{\text{Л}} = (nevS)B\Delta l \sin \alpha = IB\Delta l \sin \alpha$, $\vec{F} = I[\Delta \vec{l}, \vec{B}] = \int_L I[d\vec{l}, \vec{B}]$

Сила Лоренца $\vec{F} = q[\vec{v}, \vec{B}]$ $F = qvB \sin \alpha$	Теорема Гаусса $\Phi_B = \oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$ $\text{div } \vec{B} = 0$	Т. о циркуляции $\oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum_k I_k$ $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$	З-н эл-магнитной индукции $\mathcal{E} = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -\frac{d\Phi}{dt}$ $\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	З-н Био-Савара-Лапласа $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I[d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3}$ $\vec{B} = \int d\vec{B}$
--	--	--	--	---

Напряженность магнитного поля: $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{j}$	Магнитная индукция вещества: $\vec{B} = \mu_0(1 + \chi)\vec{H}$	$\vec{j}_{\text{см}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
Индуктивность: $\Phi_{\text{собств}} = L \cdot I \Rightarrow L = \frac{\mu_0 N^2 S}{l}$	ЭДС Самоиндукции: $\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}$	$\vec{j}_{\text{полн}} = \vec{j}_{\text{см}} + \vec{j}_{\text{пров}}$

ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМЕ

1. $\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{l} = \frac{d}{dt} \int_S (\vec{B} d\vec{S})$	$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E}$	$\Delta \xi - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0$	$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = L_x C_x \frac{\partial^2 U}{\partial t^2}$
2. $\oint_{\Gamma} \vec{H} d\vec{l} = \int_S \vec{j} d\vec{S} + \frac{d}{dt} \int_S (\vec{H} d\vec{S})$	$\text{rot } \vec{E} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$	$\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H}$	$\vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$	$v = \frac{1}{\sqrt{L_x C_x}}$
3. $\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho dV = \sum q$	$\text{div } \vec{D} = \rho$	$\vec{j} = \sigma (\vec{E} + \vec{E}_{\text{стоп.}})$	$S = \sqrt{\frac{\epsilon \epsilon_0}{\mu \mu_0}} E_m^2 \cos^2(\omega t - kx)$	$\Omega = \sqrt{\frac{L_x}{C_x}}$
4. $\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$	$\text{div } \vec{B} = 0$	матер. уравнения	$I = \sqrt{\frac{\epsilon \epsilon_0}{\mu \mu_0}} \cdot \frac{E_m^2}{2}$	$\tilde{\Omega} = \frac{1}{2\pi \epsilon_0 c} \ln \frac{D}{d}$